

§ 12. Кипение, удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от внешнего давления

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- определять количество теплоты при парообразовании;
- объяснять зависимость температуры кипения от внешнего давления.

I. Кипение. Температура жидкости при кипении

При кипении пар образуется в пузырьках воздуха, растворенных в жидкости. Объем пузырьков увеличивается, возрастает сила Архимеда. Пузырьки поднимаются на поверхность жидкости и высвобождают молекулы пара (рис. 44). Кипение происходит при постоянной температуре и сопровождается характерным шумом.



Обратите внимание!

При кипении парообразование происходит по всему объему жидкости.



Рис. 44. Кипение жидкости

Температуру, при которой жидкость кипит, называют температурой кипения.

Различные жидкости имеют разную температуру кипения. Объясняется это тем, что силы взаимодействия между молекулами у различных веществ отличаются. Для преодоления сильного взаимодействия необходимо, чтобы кинетическая энергия молекул возросла на большее значение и температура соответственно была выше.

Кипение – это процесс парообразования, происходящий в объеме всей жидкости при температуре кипения.

В таблице 10 Приложения 2 даны значения температур кипения для ряда веществ при нормальном атмосферном давлении.

II. Удельная теплота парообразования

Для определения количества теплоты при кипении ввели *удельную теплоту парообразования* – физическую величину, аналогичную удельной теплоте плавления.

Удельная теплота парообразования – это физическая величина, равная количеству теплоты, необходимому для превращения 1 кг жидкости в пар при температуре кипения.

Обозначим удельную теплоту парообразования буквой r , тогда формула расчета примет вид:

$$r = \frac{Q}{m}.$$

Единица измерения величины: $[r] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}.$

Значения удельной теплоты парообразования при нормальном атмосферном давлении были определены для различных веществ опытным путем. Некоторые из них даны в таблице 11 Приложения 2.

III. Расчет количества теплоты при кипении и конденсации

Количество теплоты, необходимое для превращения жидкости в пар при температуре кипения, равно произведению удельной теплоты парообразования на массу жидкости:

$$Q = rm.$$

Если температура жидкости меньше температуры кипения, то потребуется дополнительная энергия для нагревания жидкости. В таком случае количество теплоты определяется как сумма энергий, необходимых для нагревания и для кипения жидкости:

$$Q = cm(t_2 - t_1) + rm.$$

Экспериментально установлено, что пар превращается в жидкость при температуре, равной



Ответьте на вопросы

1. Почему удельная теплота парообразования веществ больше удельной теплоты плавления?
2. Почему количество теплоты, переданное жидкости при кипении, и количество теплоты, выделенное при конденсации, имеют одинаковые значения?
3. Почему кипение сопровождается шумом и бульканьем? Какие процессы в жидкости сопровождаются этими звуками?
4. Почему температура кипения для различных веществ разная?



Запомните!

Внутренняя энергия вещества в газообразном состоянии больше его внутренней энергии в жидком состоянии при температуре кипения.



Обратите внимание!

Для воды

$$r = 2,3 \cdot 10^6 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}, \text{ это}$$

значит, что для превращения воды массой 1 кг в пар при температуре 100 °С требуется $2,3 \cdot 10^6$ Дж энергии.

температуре кипения. При этом выделяется то же количество теплоты, которое было затрачено на превращение жидкости в пар. *Количество теплоты, которое выделяется при конденсации пара, определяют по формуле:*

$$Q = -r\tau.$$

Знак « $-$ » в последней формуле несет информацию о том, как пар при конденсации выделяет энергию и передает ее окружающей среде.

IV. Графики зависимости температуры от времени при парообразовании и конденсации

На *рисунке 45* изображен график тепловых процессов: участок AB – нагревание воды, участок BC – кипение воды, участок CD – нагревание водяного пара. Температура при кипении остается постоянной до полного превращения жидкости в пар. При нагревании температура вещества повышается. *Графики зависимости температуры вещества от переданного количества теплоты при кипении и плавлении имеют одинаковый вид.*

После прекращения подачи тепла температура пара начнет уменьшаться (участок AB графика, изображенного на *рисунке 46*). При $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ пар конденсируется. Температура остается постоянной до тех пор, пока пар полностью не превратится в воду (участок BC). Горячая вода, охлаждаясь, достигает температуры окружающей среды (участок CD).

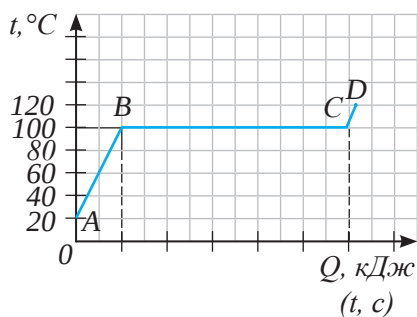


Рис. 45. График нагревания и кипения воды

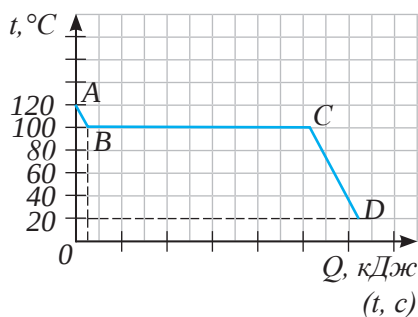


Рис. 46. График охлаждения и конденсации пара

V. Объяснение процессов кипения и конденсации на основе МКТ

При нагревании, получив дополнительную энергию, молекулы воды начинают двигаться быстрее. В состоянии, соответствующем точке B графика (*рис. 45*), энергия молекул достаточна для преодоления сил притяжения соседних молекул. Молекулы покидают жидкость не только с ее поверхности, но и с поверхности пузырьков внутри жидкости. Происходит разрыв связей и увеличение расстояния между молекулами. При этом скорость молекул жидкости и ее температура не меняются.

Охлаждение вещества в газообразном состоянии приводит к уменьшению скорости и энергии движения молекул, расстояние между молекулами уменьшается, силы притяжения между ними становятся достаточными, чтобы удерживать молекулы на близком расстоянии, пар превращается в жидкость. При этом выделяется такая же энергия, какая была затрачена на разрушение связей между молекулами в процессе кипения. При конденсации она поддерживает температуру жидкости постоянной. После окончательного превращения пара в жидкость дальнейшая потеря энергии приводит к охлаждению жидкости.

VI. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления

Изменение давления над поверхностью жидкости влияет на значение температуры кипения.

Уменьшение давления приводит к уменьшению температуры кипения. Жидкость может закипеть при комнатной температуре, в этом легко убедиться, если поместить сосуд с водой под колокол воздушного насоса и откачать из него воздух (рис. 47). Альпинистам, которые поднимались в горы, где атмосферное давление становится меньше, известно, что вода закипает при более низких температурах и ее невозможно нагреть до $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Увеличение давления, напротив, увеличивает температуру кипения жидкости. На этом явлении основано действие пароварки. Ее плотная крышка препятствует распространению испарившихся молекул кипящей жидкости в окружающем пространстве. При нагревании жидкости и ее кипении количество молекул над жидкостью увеличивается. Давление пара возрастает, оно превышает атмосферное давление. При увеличении давления кипение прекращается. Для возобновления процесса необходимо увеличить температуру жидкости. На приготовление пищи при более высокой температуре потребуется меньше времени, на рисунке 48 изображена скороварка.



Эксперимент в классе

Проведите опыт, изображенный на рисунке 47. Рекомендуется воду нагреть до $70\text{--}80\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Рис. 47. Закипание воды при комнатной температуре



Ответьте на вопрос

Почему температура кипения при уменьшении атмосферного давления уменьшается?



Рис. 48. Скороварка

VII. Применение процессов кипения в технике

Кипение широко используется для интенсивного охлаждения поверхности, например, в атомных реакторах, реактивных двигателях. Кипение применяется для увеличения поверхности испарения в опреснительных установках, в паровых котлах на ТЭЦ, в холодильной технике, различных химических технологиях, пищевой промышленности.

В опреснительной установке г. Актау Мангыстауской области процесс опреснения производится методом термической многоступенчатой дистилляции при низких температурах кипения до $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ (рис. 49). Устройство, в котором происходит дистилляция, называется *испаритель*, он состоит из нескольких ступеней. В каждой ступени происходит постепенное понижение температуры, пар частично конденсируется, полученная вода используется для изготовления питьевой воды (рис. 50). В дистиллированную воду добавляют минерализованную воду, добытую из местного подземного месторождения. Упаренная морская вода (рассол) затем выводится в Каспийское море.



Рис. 49. Опреснительная установка в Актау

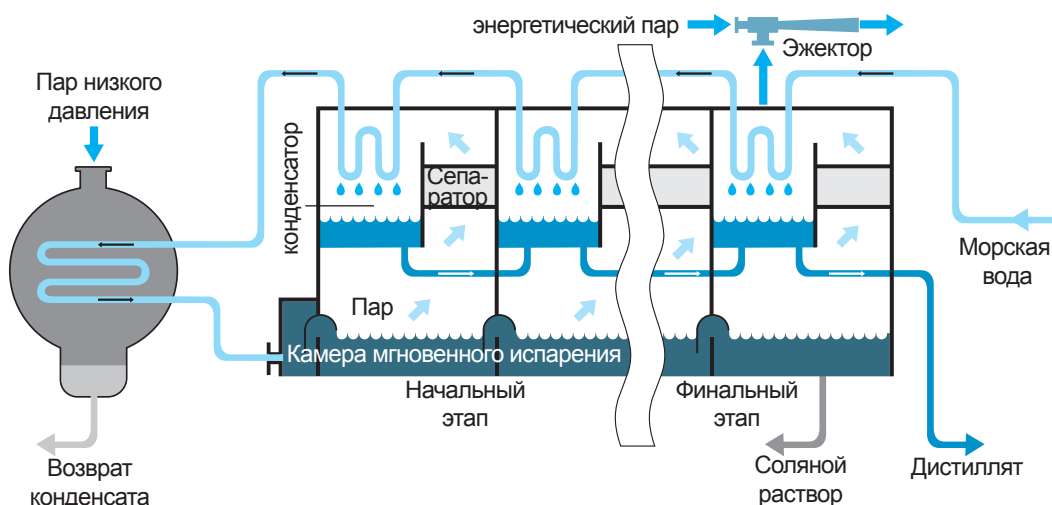


Рис. 50. Многоступенчатые испарители опреснителя